

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Stammfunktion gehört zu $f(x) = \sin(x)$?

☐ $F(x) = -\cos(x) + C$

☐ $F(x) = \cos(x) + C$

☐ $F(x) = -\sin(x) + C$

☐ $F(x) = \tan(x) + C$

Tipp:

Probe: $(-\cos(x))' = \sin(x) \checkmark$. Die Ableitung von $-\cos(x)$ ist $\sin(x)$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Stammfunktion gehört zu $f(x) = \cos(x)$?

☐ $F(x) = \sin(x) + C$

☐ $F(x) = -\sin(x) + C$

☐ $F(x) = -\cos(x) + C$

☐ $F(x) = \cos(x) + C$

Tipp:

Probe: $(\sin(x))' = \cos(x) \checkmark$. Ableiten und Integrieren sind Umkehroperationen.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jede Funktion ihrer Stammfunktion zu.

Tipp:

$\int e^x dx = e^x + C$ (e-Funktion ist ihre eigene Stammfunktion).

$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ für $x \neq 0$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne das bestimmte Integral $\int_0^1 e^x dx$. Stammfunktion: $F(x) = e^x$. ($e^1 \approx 2,718$; auf 3 Dezimalstellen)

Antwort: _____

Tipp:

Bestimmtes Integral = $F(\text{oben}) - F(\text{unten})$.

$F(1) - F(0) = e^1 - e^0 = e - 1 \approx 2,718 - 1 = 1,718$.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Fläche zwischen zwei Kurven

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = x^2$ und $g(x) = x$ im ersten Quadranten schrittweise.

Tipp:

Schnittpunkte: $f(x) = g(x)$ lösen.

Fläche zwischen Kurven: $A = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx$. Prüfe, welche Funktion oben liegt.

$$\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}; \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

6

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Solarpanel-Ertrag

Die Leistung eines Solarpanels über den Tag beträgt $P(t) = 4 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ kW ($t = 0$ bis $t = 12$ Stunden, t in h). Berechne den Tagesertrag (Energie in kWh) schrittweise.

Tipp:

Stammfunktion von $\sin(at)$ ist $-\frac{1}{a} \cos(at)$. Hier: $a = \frac{\pi}{12}$.

$$\cos(\pi) = -1 \text{ und } \cos(0) = 1.$$

$$E = F(12) - F(0).$$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Funktion ihrer Stammfunktion zu.

Tipp:

Konstante Faktoren bleiben beim Integrieren erhalten.

$$\int -\sin(x) dx = \cos(x) + C, \text{ Probe: } (\cos x)' = -\sin x \checkmark$$

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ exakt. (Stamm: $F(x) = \ln x$; $\ln(e) = 1$; $\ln(1) = 0$)

Antwort: _____

Tipp:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$$

$$F(e) - F(1) = \ln(e) - \ln(1) = 1 - 0 = 1.$$

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Fläche interpretieren

Gegeben $f(x) = x^2 - 4$. Warum darf man nicht einfach $\int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx$ berechnen, um die Fläche zwischen Kurve und x-Achse zu erhalten?

- ☐ Weil das Integral negativ ist (Kurve liegt unter der x-Achse) und sich positive und negative Anteile aufheben würden.
- ☐ Weil $f(x) = x^2 - 4$ keine Stammfunktion besitzt.
- ☐ Weil die Grenzen -2 und 2 keine Nullstellen sind.
- ☐ Weil die Potenzregel für negative Integrale nicht gilt.

Tipp:

Prüfe, ob $f(x) < 0$ zwischen den Grenzen gilt.

$f(0) = 0 - 4 = -4 < 0$. Der Graph liegt zwischen $x = -2$ und $x = 2$ unter der x-Achse.

Für Flächeninhalt: $A = \int_{-2}^2 |f(x)| dx = -\int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx$ (da $f < 0$).

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Benzinverbrauch Roadtrip

Der Benzinverbrauch eines Autos auf der Autobahn beträgt $v(t) = 6 + 2 \sin\left(\frac{\pi t}{3}\right)$ l/h (t in h). Berechne den Gesamtverbrauch für einen 6-stündigen Roadtrip.

Tipp:

Integral ist linear: $\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx$.

Stammfunktion von $\sin(at)$ ist $-\frac{1}{a} \cos(at)$. Hier $a = \pi/3$.

Die Sinusfunktion über eine vollständige Periode integriert ergibt 0.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Substitutionsregel

Berechne $\int_0^1 2x \cdot e^{x^2} dx$ mit Substitution $u = x^2$.

Tipp:

Substitution: ersetze $u = x^2$, $du = 2x dx$. Die " $2x dx$ " im Integral wird zu " du ".

Grenzen transformieren: neue Grenzen direkt aus $u = x^2$ berechnen.

$\int e^u du = e^u + C$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Elbe-Tidenhub

Der Wasserstand der Elbe während der Flut lässt sich näherungsweise durch $h(t) = 2,5 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ m modellieren (t in h, $t = 0$ = Ebbe). Berechne die mittlere Wasserstandserhöhung über 6 Stunden.

Tipp:

Stammfunktion von $a \sin(bt)$ ist $-\frac{a}{b} \cos(bt)$. Hier: $a = 2,5$, $b = \frac{\pi}{6}$.

$\cos(\pi) = -1$, $\cos(0) = 1$.

Mittelwert einer Funktion: $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Berechne $\int_0^\pi \sin(x) dx$.

1. Stammfunktion: $F(x) = \cos(x)$

2. $F(\pi) - F(0) = \cos(\pi) - \cos(0) = -1 - 1 = -2$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Probe: $(F(x))' = f(x)$? Welche Funktion hat $\sin(x)$ als Ableitung?

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

3D-Druck Volumen

Ein 3D-Drucker erstellt ein Objekt, dessen Querschnittsfläche durch $f(x) = \sqrt{x}$ (in cm) beschrieben wird ($0 \leq x \leq 4$). Das Volumen des Rotationskörpers um die x-Achse berechnet sich nach $V = \pi \int_0^4 [f(x)]^2 dx$. Berechne V in cm^3 (auf 1 Dezimalstelle; $\pi \approx 3,14159$).

Antwort: _____

Tipp:

$$[f(x)]^2 = (\sqrt{x})^2 = x.$$

$$\int_0^4 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8.$$

$$V = \pi \cdot 8 = 8\pi \approx 25,1 \text{ cm}^3.$$

15 eA Krit. Denken Kommunikation Kreativität

20 Pkt.

Rotationsvolumen Vase

Eine Vase soll als Rotationskörper hergestellt werden. Ihr Querschnitt wird durch $f(x) = 1 + \frac{1}{2} \sin(x)$ cm ($0 \leq x \leq 2\pi$) beschrieben. Berechne das Volumen $V = \pi \int_0^{2\pi} [f(x)]^2 dx$ schrittweise.

Tipp:

Ausmultiplizieren: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ mit $a = 1$, $b = \frac{1}{2} \sin x$.

Die drei Teilintegrale über $[0; 2\pi]$: $\int 1 dx = 2\pi$, $\int \sin x = 0$ (volle Periode), $\int \sin^2 x = \pi$.

$$V = \pi \cdot \frac{9\pi}{4} = \frac{9\pi^2}{4}.$$

16 eA Krit. Denken Kommunikation Kreativität

20 Pkt.

Uneigentliches Integral

Berechne das uneigentliche Integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ als Grenzwert.

Tipp:

Uneigentliches Integral: $\int_1^{\infty} f dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b f dx$.

Potenzregel rückwärts: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ für $n \neq -1$.

$$\frac{1}{b} \rightarrow 0 \text{ für } b \rightarrow \infty.$$

17 eA Krit. Denken Kommunikation Kreativität

20 Pkt.

Substitution — konzeptuell

Welches Ergebnis liefert $\int_0^{\pi/2} \sin(x) \cdot \cos(x) dx$? Tipp: Substitution $u = \sin(x)$ oder Additionstheorem $\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$ nutzen.

☐ $\frac{1}{2}$

☐ 1

☐ 0

☐ $\frac{\pi}{4}$

Tipp:

Weg 1 — Additionstheorem: $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$. Dann $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \sin(2x) dx$.

Stammfunktion von $\sin(2x)$ ist $-\frac{1}{2} \cos(2x)$.

Weg 2 — Substitution: $u = \sin x$, $du = \cos x dx$. Neue Grenzen: $u(0) = 0$, $u(\pi/2) = 1$. Integral wird

$$\int_0^1 u du = \frac{1}{2}.$$